

Devoir personnel n° 12; à rendre le 07/05/25

PROBLÈME : CONVERGENCE D'UNE SUITE D'INTÉGRALES

Dans ce problème, on considère pour chaque $n \in \mathbb{N}$ une fonction continue

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

On suppose qu'il existe une fonction f définie sur $[0, 1]$ telle que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

On se pose alors la question suivante : est-ce que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$?

Les trois premières parties sont des cas concrets, les deux suivantes des cas particuliers abstraits.

I- UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE

On considère, dans cette partie seulement, pour tout entier naturel n , l'application f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = (1-x)^n e^{-2x}$$

ainsi que l'intégrale :

$$I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$$

On se propose de déterminer un développement asymptotique de I_n de la forme

$$I_n = a + \frac{b}{n} + \frac{c}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

- 1) Vérifier que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f$ ou f est défini sur $[0, 1]$ par $f(0) = 1$ et pour $x \in]0, 1]$ $f(x) = 0$. Justifier que cette fonction f est intégrable sur $[0, 1]$ et que $\int_0^1 f(x) dx = 0$
- 2) Calculer I_0 et I_1 .
- 3) Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 4) Déterminer le signe de I_n , pour tout entier n . Qu'en déduit-on pour la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$?
- 5) Majorer la fonction $x \mapsto e^{-2x}$ sur $[0, 1]$ et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

- 6) En déduire la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Que peut-on donc en déduire, vis-à-vis de la question posée?
- 7) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, 2I_{n+1} = 1 - (n+1)I_n$$

- 8) En déduire la limite de la suite $(nI_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 9) Déterminer la limite de la suite $(n(nI_n - 1))_{n \in \mathbb{N}}$.
- 10) Conclure quant à l'existence et la valeur de a, b et c .

II- UN CAS OÙ ÇA NE FONCTIONNE PAS

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto n^2 x \exp(-nx)$

- 11) Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$
- 12) Pour chaque $n \geq 1$, calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$.
- 13) Quelle est la limite de la suite de terme général $\int_0^1 f_n(x) dx$? Que peut-on donc en déduire, vis-à-vis de la question posée?

III- UN CAS OÙ ÇA FONCTIONNE TROP BIEN

On considère, dans cette partie seulement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, et $f : x \mapsto e^x$.

14) Pour tout $x \in [0, 1]$, à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange, montrer que

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{e}{(n+1)!}$$

15) En déduire que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$, puis que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) dx$

IV- PREMIER THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie, on suppose que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, i.e. que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_{n+1}(x) \leq f_n(x).$$

On suppose également que pour tout $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

16) Justifier que, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n admet un maximum sur $[0, 1]$, dont on note la valeur M_n .

17) Montrer que la suite (M_n) converge vers un réel $\ell \geq 0$.

On va montrer que $\ell = 0$ par l'absurde, c'est un cas particulier du premier théorème de Dini.

On suppose que $\ell > 0$, et l'on construit pour chaque $n \in \mathbb{N}$:

$$C_n = \left\{ x \in [0, 1] \mid f_n(x) \geq \frac{\ell}{2} \right\}.$$

18) Justifier que pour chaque $n \in \mathbb{N}$, $C_n \neq \emptyset$.

19) Comparer, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, C_{n+1} et C_n .

20) Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, soit $x_n \in C_n$. Montrer que l'on peut extraire une suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers un réel x . Montrer qu'alors $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n$.

21) Obtenir une contradiction, et conclure.

On peut alors démontrer notre relation :

22) Montrer alors que $\int_0^1 f_n(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

V- SECOND THÉORÈME DE DINI

Dans cette partie on suppose que chaque fonction f_n est croissante, et toujours que pour chaque $x \in [0, 1]$ fixé, on a

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

et de plus que f est continue.

On fixe $\varepsilon > 0$.

23) Justifier l'existence de $\eta > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [a, b]$,

$$|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

24) Soit $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_p = 1$ une subdivision de $[0, 1]$ avec $x_{i+1} - x_i < \eta$ pour tout $i = 0, \dots, p-1$.
Démontrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$ et tout $i \in \{0, \dots, p\}$,

$$|f_n(x_i) - f(x_i)| < \varepsilon$$

25) Soit $y \in I$ et soit $i \in \{0, \dots, p\}$ tel que $y \in [a_i, a_{i+1}]$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x_i) - f_n(x_{i+1}) \leq f(y) - f_n(y) \leq f(x_{i+1}) - f_n(x_i).$$

26) En déduire que pour tout $n \leq N$, pour tout $y \in [0, 1]$, $|f(y) - f_n(y)| \leq 2\varepsilon$. C'est le second théorème de Dini.

27) Conclure.